Logische Grundlagen der Quantenphysik 2

Thomas Käfer

April 2026

1 Vorwort

Die *Strenge Logik* bietet einen einfachen Weg zur Erforschung a priorischer Fakten. Das heißt sie bildet die analytische Metaphysik aller Dinge, die teilhaben am Sein und damit an der Realität. Alle Dinge, die der Realität zugeordnet werden, werden hier auch als *streng logisch* aufgefasst, d. h. sie unterliegen dem Prinzip der Identiät und dem Prinzip der Limitation.

Als Grundlage für diesen Text wird der Text *Logische Grundlagen der Quantenphysik* vorausgesetzt. Das Buch *Grundlagen der Strengen Logik* von *Walther Brüning* wiederum bildet für den letztgenannten Text die Grundlage.

2 Zum Text: *Logische Grundlagen der Quantenphysik*

Der Text *Logische Grundlagen der Quantenphysik* setzt minimale Kenntnisse voraus. Für diesen Text hingegen ist der Vorangegangene eine Voraussetzung. Dieser Text wäre zwar wahrscheinlich mit einer Einführung und Erläuterungen auch so lesbar, aber der Vorangegangene dient dann sozusagen als Einführung. Die Komplexität zwingt quasi dazu.

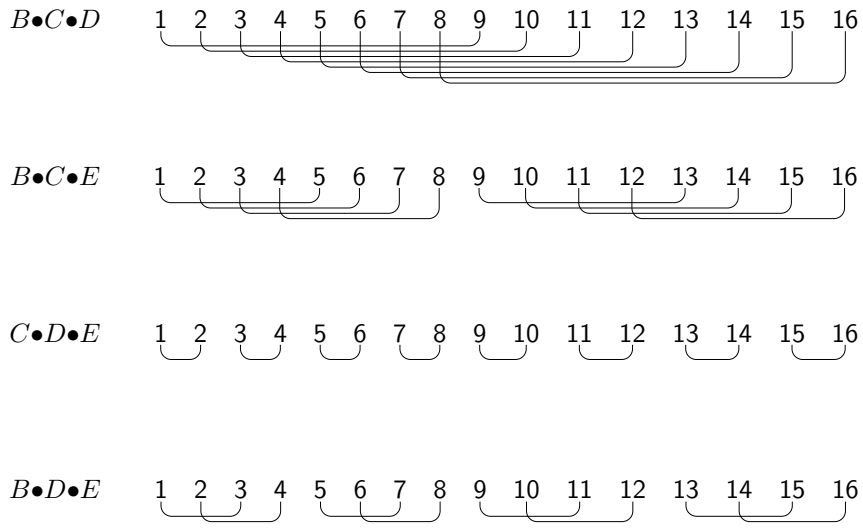
3 Einführung

Vorwort. Alles in dem vorangegangen Text stimmt auch für diesen Text. Aber nun wird hier die *tetradische Stufe* und nicht mehr die *triadische Stufe* behandelt. Es geht also um die metaphysischen Bedingungen für vier Sachverhalte (folgendes nach *Brüning*, *Grundlagen der Strengen Logik*, Seite 22):

Es sind Gleichstellen für:

$B \bullet C \bullet D$:
1 und 9, 2 und 10, 3 und 11, 4 und 12, 5 und 13, 6 und 14, 7 und 15, 8 und 16
$B \bullet C \bullet E$:
1 und 5, 2 und 6, 3 und 7, 4 und 8, 9 und 13, 10 und 14, 11 und 15, 12 und 16
$C \bullet D \bullet E$:
1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14, 15 und 16
$B \bullet D \bullet E$:
1 und 3, 2 und 4, 2 und 7, 6 und 8, 9 und 11, 10 und 12, 13 und 15, 14 und 16

oder durch Verbindungsstriche dargestellt:



3.1 Ganzformeln - Ein Beispiel

Auf Seite 91 führt *Brüning* dazu aus: 'Statt direkt aus zwei Prämissen auf die Konklusion zu schließen, kann die Information der Prämissen auch erst in einer Ganzformel zusammengefaßt werden. Für das Schließen kann dann diese Ganzformel zum Ausgang genommen werden.

z.B.'

$((B \sqcup C, C \cup D, B \cup D, 1N, 5A)$, $(n, a, a, n, a, a, a, n))$,
$((C \sqcup D, D \cup E, C \cup E, 1A, 5N)$, $(a, a, a, n, n, a, a, n))$,
$((B \bullet C \bullet E\ 17)$, $(a, a, a, a, a, a, n, a))$,
$((B \bullet D \bullet E\ 2)$, $(a, a, a, a, a, a, a, n)) \rightarrow$
$((N, A, A, N, A, A, A, N, N, A, A, N, N, N, A, N))$

	B C D E	$\sim B$ C D E	B $\sim C$ D E	$\sim B$ $\sim C$ D E	B C $\sim D$ E	$\sim B$ C $\sim D$ E	B $\sim C$ $\sim D$ E	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$ E	... ...
$B \sqcup C, C \cup D, B \cup D, 1N, 5A$	n	a	a	n	$\underline{a}$	$\underline{a}$	$\underline{a}$	n	...
$C \sqcup D, D \cup E, C \cup E, 1A, 5N$	a	a	a	n	$\underline{a}$	a	a	n	...
$B \bullet C \bullet E$ 17	a	$\underline{a}$	a	a	a	a	$\underline{a}$	a	...
$B \bullet D \bullet E$ 2	a	$\underline{a}$	$\underline{a}$	a	a	$\underline{a}$	a	a	...
$Ganzformel$	N	A	A	N	A	A	A	N	...

... ...	B C D $\sim E$	$\sim B$ C D $\sim E$	B $\sim C$ D $\sim E$	$\sim B$ $\sim C$ D $\sim E$	B C $\sim D$ $\sim E$	$\sim B$ C $\sim D$ $\sim E$	B $\sim C$ $\sim D$ $\sim E$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$ $\sim E$
...	n	a	a	n	a	a	a	n
...	n	a	a	n	n	a	a	n
...	a	$\underline{a}$	$\underline{a}$	a	n	n	$\underline{a}$	a
...	a	$\underline{a}$	$\underline{a}$	a	a	n	$\underline{a}$	n
...	N	A	A	N	N	N	A	N

Exkurs - π und e. Dazu die Tabelle aus *Logische Grundlagen der Quantenphysik*:

		$B \bullet C$															
$B \bullet C$ $\underline{C \bullet D}$ $B \bullet D$		$\cup$	$\sqcup$	$\subset$	$\sqsubset$	$\supset$	$\sqsupset$	$\cap$	$\sqcap$	$\sqcap'$	$\cap'$	$\sqsupset'$	$\supset'$	$\sqsubset'$	$\subset'$	$\sqcup'$	$\cup'$
$C \bullet D$	$\cup$	u	io	io	$\sqsubset$	$\tilde{o}\ddot{\imath}$	4	$\cup$	4	$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$\cup$	4	4	$\sqsubset'$	4	4	8
	$\sqcup$	$i\tilde{o}$	i	$\sqcup$	$\sqsubset$	$\tilde{o}$	2	$\sqcup$	2	$\supset$	$\supset$	4	4	$\sqsubset'$	2	4	6
	$\supset$	$i\tilde{o}$	$\sqcup$	i	$\sqsubset$	$\supset$	4	$\supset$	4	$\tilde{o}$	$\sqcup$	2	2	$\sqsubset'$	4	2	6
	$\sqsupset$	$\sqsupset$	$\sqsupset$	$\sqsupset$	$\sqcap$	$\sqsupset$	2	$\sqsupset$	2	$\sqsupset$	$\sqsupset$	2	2	$\subset'$	2	2	4
	$\subset$	$o\ddot{\imath}$	o	$\subset$	$\sqsubset$	$\ddot{\imath}$	2	$\subset$	2	$\sqcap'$	$\sqcap'$	4	4	$\sqsubset'$	2	4	6
	$\sqsubset$	4	2	4	2	2	u	2	$\sqsubset$	4	2	8	6	2	$\sqsubset'$	6	4
	$\cap$	$\cup$	$\sqcup$	$\subset$	$\sqsubset$	$\supset$	2	$\cap$	2	$\sqcap'$	$\cap'$	2	2	$\sqsubset'$	2	2	4
	$\sqcap$	4	2	4	2	2	$\sqsupset$	2	$\sqcap$	4	2	6	4	2	$\subset'$	4	2
	$\sqcap'$	$o\ddot{\imath}$	$\subset$	o	$\sqsubset$	$\sqcap'$	4	$\sqcap'$	4	$\ddot{\imath}$	$\subset$	2	2	$\sqsubset'$	4	2	6
	$\cap'$	$\cup$	$\subset$	$\sqcup$	$\sqsubset$	$\sqcap'$	2	$\cap'$	2	$\supset$	$\cap$	2	2	$\sqsubset'$	2	2	4
	$\sqsubset'$	4	4	2	2	4	8	2	6	2	2	u	$\sqsubset$	2	6	$\sqsubset'$	4
	$\subset'$	4	4	2	2	4	6	2	4	2	2	$\sqsupset$	$\sqcap$	2	4	$\subset'$	2
	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	$\supset'$	$\sqsupset'$	2	$\sqsupset'$	2	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	2	2	$\sqcup'$	2	2	4
	$\supset'$	4	2	4	2	2	$\sqsupset'$	2	$\supset'$	4	2	6	4	2	$\sqcup'$	4	2
	$\sqcup'$	4	4	2	2	4	6	2	4	2	2	$\sqsupset'$	$\supset'$	2	4	$\sqcup'$	2
	$\cup'$	8	6	6	4	6	4	4	2	6	4	4	2	4	2	2	$\cup'$

Tabelle 1: Vollständige Analyse der 256 möglichen Prämissenpaare auf dyadisch verlängerter Stufe

Zuerst die Herleitung des ersten Schätzwertes für π. Er ergibt sich als Wahrscheinlichkeitsverhältnis von allen möglichen dyadisch verlängerten triadischen vollständigen Geltungswertformelprämissenpaare minus dem existenzunmöglichen Fall, zu denen, die zusätzlich eine vollständige Geltungswertformel als Konklusion ergeben:

$$\pi \approx \frac{255}{81} = \underline{3,\overline{148}1}...$$

Eine erste Annäherung gibt es auch für e. Dabei werden zusätzlich die Teilsapekte gewichtet. Ein Teilaspekt geht als $\frac{2}{3}$ ein. Zwei Teilaspekte als $\frac{3}{4}$. Zuletzt werden die gänzlich unbestimmten Konklusionen als $\frac{1}{2}$ gezählt. Es ergibt sich (siehe auch wieder Tabelle 1):

$$e \approx \frac{255}{81 + 12,8\overline{3}...} = \frac{255}{93,8\overline{3}...} = \underline{2,7}175...$$

Normalformen. Nun zu den hier verwendeten Normalformen auf tetradischer Stufe bei den angegebenen Dateiverweisen:

(Normalform bei Ganzformel als Konklusion)

$$\frac{\begin{array}{l} B \bullet C \bullet D \\ B \bullet C \bullet E \\ C \bullet D \bullet E \\ B \bullet D \bullet E \end{array}}{\textit{Ganzformel}} \quad \therefore$$

(Normalform bei vierter Teilformel als Konklusion)

$$\frac{\begin{array}{c} B \bullet C \bullet E \\ C \bullet D \bullet E \\ B \bullet D \bullet E \end{array}}{B \bullet C \bullet D} \quad \therefore$$

3.2 Vollständige Analyse der vierten Stufe ausgehend von vollständigen triadisch verlängerten tetradischen Geltungswertformeln

Auf vollständige Listen der verschiedenen Möglichkeiten wird hier verzichtet - die Listen wären einfach zu lang. Auch kommen dreidimensionale Tabellen nicht wirklich in Betracht. Die möglichen Geltungswertformeln auf tetradischer Stufe sind ja schon 65 536. Im Folgenden werden einfach wie in dem Text *Logische Grundlagen der Quantenphysik* notwendige Zusammenfassungen von Formeln numerisch angegeben. Es verwiesen sei auf: `https://github.com/123qweasd-tk/Vierte-Stufe-Strenge-Logik/blob/main/Die tetradische Stufe.pdf` und

`https://github.com/123qweasd-tk/Vierte-Stufe-Strenge-Logik/blob/main/Die tetradische Stufe - Schlieen innerhalb der Stufe.zip`

3.3 Mittelbares Schließen - Vollständige Analyse der triadisch verlängerten tetradischen Stufe mit drei gegebenen vollständigen Teilformeln

Es ergeben sich bei 256 triadischen vollständigen Formeln 256^3 (=16 777 216) unterschiedliche Prämissentripletts.

Es ergeben sich folgende Teilformeln ($B \bullet C \bullet D$, siehe Tabelle 2).

	Anzahl der Geltungswertformeln	Anzahl unbestimmter Stellen (Teil.)
Vollständige Teilformeln:	66 577	0
Teilweise unbestimmte Teilf.:	17 280	1
Teilweise unbestimmte Teilf.:	4 724	2
Teilweise unbestimmte Teilf.:	1 536	3
Teilweise unbestimmte Teilf.:	852	4
Teilweise unbestimmte Teilf.:	304	5
Teilweise unbestimmte Teilf.:	80	6
Teilweise unbestimmte Teilf.:	16	7
Teilweise unbestimmte Teilf.:	3	8
Gesamt:	$\sum$ 91 372	

Tabelle 2: Schema der triadisch verlängerten tetradischen Stufe (drei Teilformeln → Teilformel)

Exkurs - ϖ und $\sqrt{2}$. Für die vierte Stufe ist ein anderer Weg als für die dritte Stufe zu wählen. Zuerst, zu den wählenden Faktoren, - noch analog zur dritten Stufe - extrapoliert (siehe Tabelle 3):

	Anzahl der Geltungswertformeln	Anzahl unbestimmter Stellen (Teilf.)	Faktoren (Teilf.)	Gewichtet (Teilf.)
Vollständige Teilformeln:	66 577	0	1	66 577
Teilweise unbestimmte Teilf.:	17 280	1	$\frac{8}{9}$	15 360
Teilweise unbestimmte Teilf.:	4 724	2	$\frac{7}{8}$	4 133,5
Teilweise unbestimmte Teilf.:	1 536	3	$\frac{6}{7}$	1 316,5...
Teilweise unbestimmte Teilf.:	852	4	$\frac{5}{6}$	710
Teilweise unbestimmte Teilf.:	304	5	$\frac{4}{5}$	243,2
Teilweise unbestimmte Teilf.:	80	6	$\frac{3}{4}$	60
Teilweise unbestimmte Teilf.:	16	7	$\frac{2}{3}$	$10{,}0\overline{6}$
Teilweise unbestimmte Teilf.:	3	8	$\frac{1}{2}$	1,5
Gesamt:	$\sum$ 91 372			$\sum$ 88 412,4...

Tabelle 3: Schema der Berechnung für die resultierenden Teilformeln bei drei gegebenen Prämissen (Teilformeln)

Es ergibt sich für die erste Annäherung der lemniskatischen Konstante:

$$\varpi \approx \frac{\ln \frac{16\,777\,215}{88\,412{,}4...}}{2} = \underline{2,62}288216...$$

Für die Quadratwurzel aus 2 ($= \sqrt{2}$) ist eine etwas kompliziertere Formel aufzustellen. Dazu werden auch die vollständigen ableitbaren Teilformeln benötigt (66 577):

$$(2\frac{\ln \frac{16\,777\,215}{66\,577} + \ln \frac{16\,777\,215}{88\,412{,}4...}}{8e} + 2\frac{\ln \frac{16\,777\,215}{66\,577} + \ln \frac{16\,777\,215}{88\,412{,}4...}}{4 * (e + \frac{\ln \frac{16\,777\,215}{88\,412{,}4...}}{2})}) : 2 = \underline{1,41}414285... \approx \sqrt{2}$$

3.4 Ganzformeln - Vollständige Analyse der triadisch verlängerten Stufe mit vier gegebenen vollständigen Teilformeln

Eine Übersicht der Möglichkeiten der Prämissenquadrupel ($256^4 = 4\,294\,967\,296$) zusammengefasst als Ganzformeln mit teilweise unbestimmten Stellen gibt folgende Tabelle. Es treten wieder Formeln doppelt auf. Dabei gilt, wenn sie mehr zusätzliche Informationen gegenüber anderen Formeln erfordern, sind sie zu streichen (Tabelle 4):

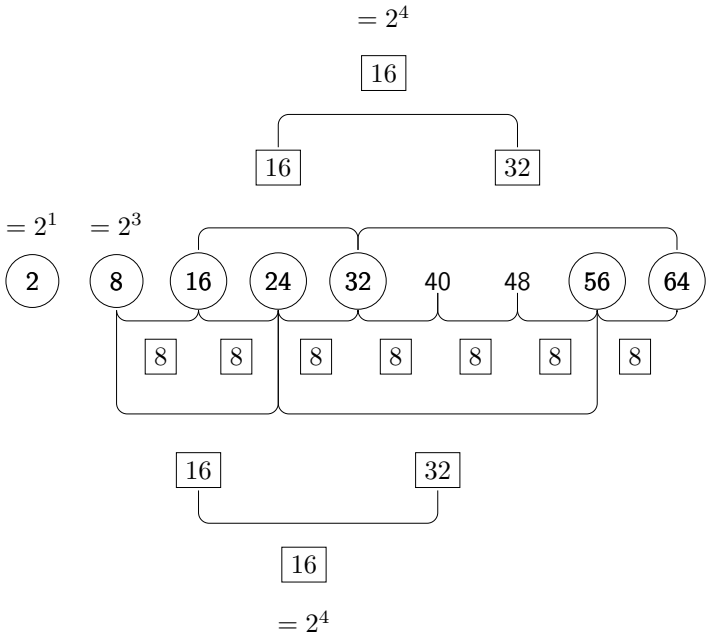
	Anzahl der Geltungswertformeln	Anzahl unbestimmter Stellen (Ganz.)	zuvor gestrichene Formeln
Vollständige Ganzformeln:	33 489	0	-
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	12 480	1	0
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	8 288	2	800
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	3 552	3	1 824
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	2 136	4	2 088
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	1 360	5	1 200
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	2 112	6	4 032
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	1 376	8	6 816
Gesamt:	$\sum$ 64 793		
Gänzlich unableitbar:	743		
Gesamt:	$\sum$ 65 536		

Tabelle 4: Schema der tetradischen Stufe zurückgeführt von der triadisch verlängerten tetradischen Stufe (vier Teilformeln → Ganzformel)

4 Welche triadischen Informationen lassen sich nicht aus triadisch verlängerten Teilformeln ableiten?

Wieder - analog zur dritten Stufe - können wir uns fragen: Welche Informationen sind nicht ableitbar?

Folgende Grafik gibt einen Überblick über die zu verwendenden Berechnungsfaktoren der jeweiligen unableitbaren Informationen, die in den Geltungswertformeln stecken:



4.1 Zusammenfassung der Berechnung

Folgende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:

	Anzahl der Geltungswertformeln	Anzahl unbestimmter Stellen	Faktor	Anteil an unableitbaren Formeln
Unableitbar:	743	16	1	743
Teilweise unableitbar:	12 480	1	$\frac{1}{64}$	195
Teilweise unableitbar:	8 288	2	$\frac{1}{56}$	148
Teilweise unableitbar:	3 552	3	$\frac{1}{32}$	111
Teilweise unableitbar:	2 136	4	$\frac{1}{24}$	89
Teilweise unableitbar:	1 360	5	$\frac{1}{16}$	85
Teilweise unableitbar:	2 112	6	$\frac{1}{8}$	264
Teilweise unableitbar:	1 376	8	$\frac{1}{2}$	688
Unableitbar (unterschiedlicher Struktur):				$\sum 2\,323$
Ableitbar (unterschiedlicher Struktur):				63 213
Gesamt:				$\sum 65\,536$

Tabelle 5: Schema der tetradischen Stufe zurückgeführt von der triadisch verlängerten tetradischen Stufe

5 Abschluss

Höhere Stufen können nur noch mit *Supercomputern* gerechnet werden.